

DEVICE CONNECTIVITY · USER WALKTHROUGH

PLC를 고르고, 값을 직접 제어합니다.

운영자는 제조사별 드라이버와 PLC 모델을 선택하고 접속 정보를 설정한 뒤, 실시간 태그를 읽거나 쓰고 상위 시스템용 표준 경로까지 관리할 수 있습니다. 아래 다섯 화면은 그 작업 순서를 실제 UI 기준으로 설명합니다.

11

DRIVER PLUGINS LOADED

41

PLC MODEL PROFILES

1s

LIVE POLLING CYCLE

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Menu **LIVE TAG TREE, VALUES, AND EDITOR** **Simulation and Tag Monitor** **WS Online** **Mode** **OP**

Dashboard
PLC Nodes
Driver Configuration
Tag Monitor
Data Mapping
Logs & Events
Settings

Tag Explorer
PLC network tree

Modbus TCP Device Simulator

- Coil
 - Valve_CTRL 00001
- Discrete_Input
 - Run_FB 10001
- Holding_Register
 - Alarm_Bits 40010
 - Speed_SP 40001
 - Temp_PV 40003
- Input_Register
 - Pressure_PV 30001

MQTT Driver

- factory/line1

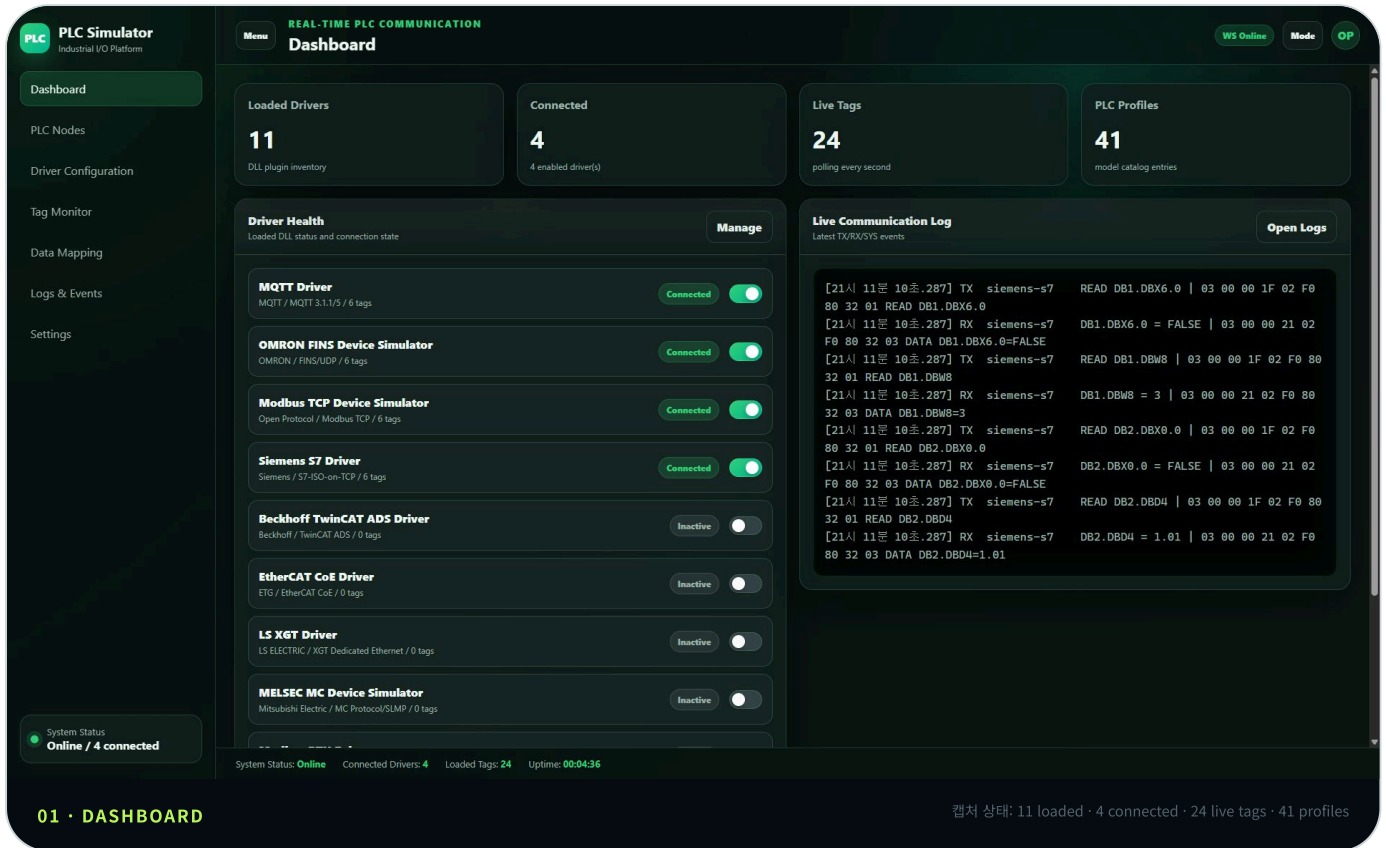
Data Monitor & Editor
Current values and timestamps **Refresh**

ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
10001	Run_FB Discrete_Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40001	Speed_SP Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1021	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	64.87	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	3.53	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
factory/line1/alarm_bits	Alarm_Bits factory/line1	MQTT Driver	Word	8	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only

OPERATOR VIEW 읽기·쓰기·품질·갱신 시각을 한 테이블에서 확인

드라이버 상태와 통신 로그를 한눈에

Dashboard는 시작 직후 시스템이 어떤 드라이버를 불러왔고, 무엇이 연결되어 있으며, 태그 통신이 정상인지 판단하는 운영 시작점입니다.



UI CONTROL

운영자가 사용하는 항목

Manage는 Driver Configuration으로, **Open Logs**는 전체 로그 화면으로 이동합니다. WS Online과 카드의 스위치 모양은 이 화면에서 상태를 읽기 위한 표시입니다.

Manage

Open Logs

WS Online

Driver status

Dashboard menu

USER FLOW

사용 순서

- 01 Dashboard에서 Loaded Drivers와 Connected 수를 확인합니다.
- 02 Driver Health에서 연결·비활성 드라이버를 구분합니다.
- 03 설정 변경이 필요하면 Manage로 이동합니다.
- 04 Live Communication Log에서 TX·RX·SYS 요청과 응답을 확인합니다.

WHAT HAPPENS

구성 변경이 대시보드에 반영되는 과정

Driver 설정 저장

Configuration 화면에서 활성 상태와 접속 값을 저장합니다.



DriverHost 재구성

드라이버를 연결하고 태그를 검색·폴링합니다.



WebSocket 갱신

상태·카운트·통신 로그를 Dashboard에 전송합니다.

CHECK 캡처에서 MQTT·FINS·Modbus·S7의 4개 연결을 확인합니다.

CHECK 한 드라이버가 실패해도 나머지 폴링은 계속됩니다.

PORTFOLIO VALUE

단순 상태 카드가 아니라 드라이버 활성화, 연결 복구, 태그 탐색과 로그 관찰을 하나의 운영 화면에 묶은 장애 진단 UX입니다.

제조사와 프로토콜을 같은 방식으로 탐색

PLC Nodes 화면은 플러그인 DLL에서 읽은 제조사, 프로토콜, 연결 주소와 태그 규모를 카드로 보여줍니다. 새 드라이버가 추가돼도 UI 구조는 그대로 유지됩니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Menu **NETWORK AND ENDPOINT OVERVIEW** **PLC Nodes** **WS Online** **Mode** **OP**

Dashboard
PLC Nodes
Driver Configuration
Tag Monitor
Data Mapping
Logs & Events
Settings

System Status: **Online** / 4 connected

System Status: **Online** Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:05:07

02 · PLC NODES 제조사별 드라이버 메타데이터와 활성 상태 비교

PLC	Driver	Protocol	Endpoint	Model	Tags	Scan Load	Status
PLC	MQTT Driver	MQTT / MQTT 3.1.1/S	localhost:1883	default	6	0	Connected
PLC	OMRON FINS Device Simulator	OMRON / FINS/UDP	127.0.0.1:19600	qj2m-cpu33	6	0	Connected
PLC	Modbus TCP Device Simulator	Open Protocol / Modbus TCP	127.0.0.1:1502	generic-modbus-device	6	0	Connected
PLC	Siemens S7 Driver	Siemens / S7-ISO-on-TCP	192.168.0.10:102	s7-1200-cpu1212c	6	0	Connected
PLC	Beckhoff TwinCAT ADS Driver	Beckhoff / TwinCAT ADS	192.168.0.50:48898	cx5140	0	0	Inactive
PLC	EtherCAT CoE Driver	ETG / EtherCAT CoE	simulation	ek1100-el2809	0	0	Inactive
PLC	LS XGT Driver	LS ELECTRIC / XGT Dedicated Ethernet	192.168.0.30:2004				Inactive
PLC	MELSEC MC Device Simulator	Mitsubishi Electric / MC Protocol/SLMP	0.0.0.0:5000				Inactive
PLC	Modbus RTU Driver	Open Protocol / Modbus RTU	COM3				Inactive

UI CONTROL

화면에서 확인하는 정보

각 카드의 상태 배지, Endpoint, Vendor, Tags와 활동 표시를 비교해 구성할 드라이버를 고릅니다. 활동 표시는 연결·태그 상태를 요약하며 실측 성능 지표가 아닙니다.

Status badge

Endpoint

Vendor

Tag count

Activity

USER FLOW

사용 순서

- 01 사이드바의 PLC Nodes를 선택합니다.
- 02 프로토콜 또는 제조사 카드의 Endpoint를 확인합니다.
- 03 상태 배지와 태그 수로 현재 사용 가능 여부를 판단합니다.
- 04 구성이 필요하면 Driver Configuration으로 이동합니다.

WHAT HAPPENS

카탈로그가 만들어지는 방식

DLL 탐색

IPlcDriver 구현과 메타데이터를 찾습니다.



공통 모델 변환

Vendor·Protocol·Endpoint·Tags로 정규화합니다.



카드 렌더링

서로 다른 프로토콜을 동일한 UI로 표시합니다.

CHECK 통신 방식이 달라도 운영자는 같은 탐색 절차를 사용합니다.

CHECK 플러그인 추가가 화면 코드 변경으로 이어지지 않습니다.

PORTFOLIO VALUE

Modbus TCP, MELSEC, FINS, S7, MQTT 등 이기종 프로토콜을 공통 드라이버 계약과 하나의 웹 UX로 추상화했습니다.

PLC 모델을 선택하고 연결값을 적용

운영자는 Protocol Profile, PLC Model, Communication Module을 선택해 기본값을 불러온 뒤 호스트·포트·Station 등 실제 접속값을 조정합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Menu **PLC MODEL CATALOG AND DLL DRIVER SETTINGS** WS Online Mode OP

Driver Configuration

PLC Model Catalog
Select PLC model, module, and Kepware-compatible protocol profile

PROTOCOL PROFILE: Open Protocol / Generic Modbus TCP Slave
PLC MODEL: Generic Modbus TCP Device
COMMUNICATION MODULE: Built-in Ethernet

Modbus Ethernet
Modbus TCP through Modbus TCP Device Simulator
Generic Modbus TCP device used for Kepware Modbus Ethernet testing.
Apply to Driver

Plugin Manager
DLL driver activation and runtime status **Upload DLL**

- MQTT Driver**
MQTT / MQTT 3.1.1/5 / v1.0.0 **Connected**
- OMRON FINS Device Simulator**
OMRON / FINS/UDP / v1.2.0 **Connected**
- Modbus TCP Device Simulator**
Open Protocol / Modbus TCP / v1.1.0 **Connected**
- Siemens S7 Driver**
Siemens / S7-ISO-on-TCP / v1.1.0 **Connected**
- Beckhoff TwinCAT ADS Driver**
Beckhoff / TwinCAT ADS / v1.0.0 **Inactive**
- EtherCAT CoE Driver**
ETG / EtherCAT CoE / v1.0.0 **Inactive**
- LS XGT Driver**
LS ELECTRIC / XGT Dedicated Ethernet / v1.1.0 **Inactive**

Driver Configuration
Modbus TCP Device Simulator **Connected**

Passive Modbus TCP PLC/server simulator for Kepware Modbus Ethernet connections.
Assembly C:\Users\ddfa\OneDrive\문서\NcSim\PLC_Simulation\src\Plugins\PLCSimulator\Plugin.ModbusTcp\bin\Debug\net8.0\PLCSimulator.Plugin.ModbusTcp.dll

PLC MODEL: generic-modbus-device
COMMUNICATION MODULE: built-in-ethernet

LISTEN ADDRESS: 127.0.0.1
PORT: 1502
UNIT ID: 1
WORD ORDER

System Status: **Online** / 4 connected
System Status: **Online** Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:05:22

03 · DRIVER CONFIGURATION 프로파일 선택 → 기본값 병합 → 드라이버 적용

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

프로토콜·모델·통신 모듈 드롭다운, **Apply to Driver**, DLL 업로드, 활성 스위치와 Endpoint·Listen Host·Port·Station 필드를 사용합니다.

Protocol Profile

PLC Model

Communication Module

Apply to Driver

Upload DLL

USER FLOW

사용 순서

- 01 왼쪽 Plugin Manager에서 대상 드라이버를 선택합니다.
- 02 프로토콜, PLC 모델과 통신 모듈을 선택합니다.
- 03 Apply to Driver로 추천 기본값을 폼에 반영합니다.
- 04 현장 환경에 맞게 호스트·포트·Station을 수정하고 활성화합니다.

WHAT HAPPENS

적용 버튼 이후의 처리

프로파일 병합

프로토콜·모델·모듈 기본값과 현재 입력을 합칩니다.



ConfigureAsync

캐시를 비우고 드라이버 연결 정보를 갱신합니다.



재연결·태그 검색

활성 드라이버를 다시 연결하고 태그를 발견합니다.

CHECK 선택한 모델에 맞는 통신 기본값이 반복 입력을 줄입니다.

CHECK 저장된 구성은 다음 실행 때 다시 복원됩니다.

PORTFOLIO VALUE

장비 전문가가 아니어도 모델 카탈로그를 기준으로 설정할 수 있고, 필요하면 DLL 플러그인을 추가해 통신 범위를 확장할 수 있습니다.

실시간 값을 보고, 쓰고, 결과를 확인

Tag Monitor는 태그 주소, 데이터 형식, 현재 값, 품질과 갱신 시각을 보여주며 쓰기 가능한 태그에는 Write 동작을 제공합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Dashboard

PLC Nodes

Driver Configuration

Tag Monitor

Data Mapping

Logs & Events

Settings

System Status
Online / 4 connected

LIVE TAG TREE, VALUES, AND EDITOR

Simulation and Tag Monitor

WS Online Mode OP

Tag Explorer
PLC network tree

Modbus TCP Device Simulator

Coil

Valve_CTRL 00001

Discrete_Input

Run_FB 10001

Holding_Register

Alarm_Bits 40010

Speed_SP 40001

Temp_PV 40003

Input_Register

Pressure_PV 30001

MQTT Driver

factory/line1

Alarm_Bits
factory/line1/alarm_bits

Speed_SP
factory/line1/speed_sp

Temp_PV
factory/line1/temp_pv

Valve_CTRL
factory/line1/valve_ctrl

factory/line2

Flow_PV
factory/line2/flow_pv

Run_FB
factory/line2/run_fb

Data Monitor & Editor
Current values and timestamps

Refresh

ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
10001	Run_FB Discrete_Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40001	Speed_SP Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1821	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	64.87	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	3.53	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
factory/line1/alarm_bits	Alarm_Bits factory/line1	MQTT Driver	Word	8	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only
factory/line1/speed_sp	Speed_SP factory/line1	MQTT Driver	Int16	1513	GOOD	21시 13분 58초.997	Write
factory/line1/temp_pv	Temp_PV factory/line1	MQTT Driver	Float	72.58	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only
factory/line1/valve_ctrl	Valve_CTRL factory/line1	MQTT Driver	Bool	false	GOOD	21시 13분 58초.997	Write
factory/line2/flow_pv	Flow_PV factory/line2	MQTT Driver	Float	119.57	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only
factory/line2/run_fb	Run_FB factory/line2	MQTT Driver	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only

System Status: Online Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:07:24

04 · TAG MONITOR

Address · Value · Quality · Updated · Write action

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

Tag Explorer에서 드라이버를 고르고 **Refresh**로 스냅샷을 요청합니다. R/W 태그의 **Write** 버튼을 눌러 새 값을 입력합니다.

Tag Explorer

Refresh

Write

Value input

Quality badge

USER FLOW

검증한 쓰기 순서

- 01 Modbus TCP Device Simulator를 선택합니다.
- 02 **Speed_SP** 행의 Write를 누르고 1800을 입력합니다.
- 03 완료 알림과 GOOD 품질을 확인합니다.
- 04 다음 실시간 스냅샷에서 변경된 값을 확인합니다.

WHAT HAPPENS

입력값이 화면에 돌아오기까지

POST /api/tags/write

태그 ID·주소와 입력 문자열을 전달합니다.



프로토콜 쓰기

형식과 바이트 순서에 맞춰 PLC 프레임으로 변환합니다.



캐시 + WebSocket

성공 값을 GOOD 품질로 저장하고 화면에 재전송합니다.

CHECK 화면에서 입력한 값이 PLC 메모리까지 전달됩니다.

CHECK 품질과 갱신 시각으로 성공 여부를 즉시 판별합니다.

PORTFOLIO VALUE

정적 데모가 아니라 실제 프로토콜 Read/Write, 데이터 형식 변환, 최신 값 캐시와 WebSocket UI 갱신을 하나의 사용자 동작으로 검증했습니다.

PLC 주소를 상위 시스템용 경로로 변환

Data Mapping은 40001, D100처럼 프로토콜에 종속된 주소를 MES와 Gateway가 읽을 수 있는 표준 경로와 별칭으로 관리합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Dashboard

PLC Nodes

Driver Configuration

Tag Monitor

Data Mapping

Logs & Events

Settings

System Status
Online / 4 connected

Menu

PROTOCOL-NEUTRAL TAG MAPPING

Data Mapping

WS Online Mode OP

Source Tags
24
discovered from enabled drivers

Mappings
24
24 active row(s)

Missing
0
new tags waiting for sync

Unavailable
0
stored mappings without source

Unified Data Mapping
Persist PLC tags as MES, MQTT, OPC UA, or analytics keys.

Sync Tags

Export CSV

SEARCH
Unified key, tag, address

DRIVER
Modbus TCP Device Sim 6 / 24

STATUS	SOURCE TAG	ADDRESS	TYPE	UNIFIED KEY	NOTES	ENABLED
Active	Valve_CTRL Modbus TCP Device Simulator / Coil	00001	Bool	MES.MODBUS_TCP.COILVALVE_CTF	-	Enabled Save Delete
Active	Run_FB Modbus TCP Device Simulator / Discrete_Input	10001	Bool	MES.MODBUS_TCP.DISCRETE_INPU	-	Enabled Save Delete
Active	Alarm_Bits Modbus TCP Device Simulator / Holding_Register	40010	Word	MES.MODBUS_TCP.HOLDING_REGI	-	Enabled Save Delete
Active	Speed_SP Modbus TCP Device Simulator / Holding_Register	40001	Int16	MES.MODBUS_TCP.HOLDING_REGI	-	Enabled Save Delete
Active	Temp_PV Modbus TCP Device Simulator / Holding_Register	40003	Float	MES.MODBUS_TCP.HOLDING_REGI	-	Enabled Save Delete
Active	Pressure_PV Modbus TCP Device Simulator / Input_Register	30001	Float	MES.MODBUS_TCP.INPUT_REGISTE	-	Enabled Save Delete

System Status: Online Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:06:21

05 · DATA MAPPING

캡처 상태: 24 mappings · 0 missing · CSV export ready

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

Sync Tags, 검색창과 드라이버 필터로 대상을 찾고 Alias:표준 경로·활성 상태를 편집한 뒤 행별 Save 또는 Delete를 실행합니다.

Sync Tags

Search

Driver filter

Alias

Standard path

Export CSV

USER FLOW

사용 순서

- 01 Sync Tags로 현재 드라이버의 태그를 불러옵니다.
- 02 Missing 지표와 필터로 미매핑 항목을 찾습니다.
- 03 업무용 Alias와 표준 경로를 입력하고 활성화합니다.
- 04 Save로 저장하거나 Export CSV로 검토 자료를 만듭니다.

WHAT HAPPENS

매핑이 상위 시스템에 주는 효과

원본 태그 발견

프로토콜 주소와 데이터 형식을 수집합니다.



표준 경로 저장

별칭·경로·활성 상태를 Mapping Store에 기록합니다.



상위 시스템 사용

주소 체계를 몰라도 동일한 의미 경로로 조회합니다.

CHECK 누락 매핑 수가 즉시 집계되어 배포 전 오류를 찾습니다.

CHECK CSV로 내보내 현장 태그 목록을 리뷰할 수 있습니다.

PORTFOLIO VALUE

프로토콜 연결에서 끝나지 않고, 물리 주소를 업무 의미가 있는 데이터 계약으로 바꾸는 통합 경계를 구현했습니다.

EDGE INTEGRATION · USER WALKTHROUGH

수집 경로를 만들고, 운영 규칙을 설정합니다.

운영자는 Channel → Device → Tag 계층으로 PLC 수집 계약을 만들고, 같은 데이터에 임계값 알람과 OPC UA 서버 식별·인증서 저장소 정책을 적용합니다. 다섯 화면은 설정 입력이 런타임 수집과 표준 제공으로 이어지는 과정을 보여줍니다.

05

OPERATOR CONFIGURATION SCREENS

100ms

CONFIGURED TAG SCAN RATE

1s

ALARM EVALUATION CYCLE

The screenshot displays the 'Data Access Configuration' interface of the 'IIoT Gateway'. A sidebar on the left contains navigation links: Data Access, Historian, Aggregation, Alarm & Condition, Monitoring, and System. The main area shows the 'Edit Device' modal for 'ProcessPLC01'. The modal includes fields for DEVICE NAME, PLC TYPE (Modbus), IP ADDRESS (127.0.0.1), PORT (1502), STATION ID (1), and PARENT PLC (Representative PLC). There is also a field for DEVICE PARAMETERS JSON. In the background, a table shows the device status as 'Disconnected' with an 'ENABLE' toggle and an 'ACTIONS' column. The bottom left of the screenshot is labeled 'CONFIGURATION VIEW' and the bottom right has a note: '접속점-Station-상하위 PLC 라우팅을 하나의 품으로 설정'.

라인별 통신 방식과 드라이버를 정의

Channel은 공장이나 생산 라인의 수집 단위입니다. 운영자는 이름, Communication 방식, 설명과 드라이버 파라미터를 저장하고 행을 선택해 하위 장치로 이동합니다.

Data Access

Historian

Aggregation

Alarm & Condition

Monitoring

System

Data Access Configuration

Guide

Engine Running

Data Access / Channel List

Custom Tags: 0

Channel List

Select a channel to view connected devices.

+ Add Channel

CHANNEL NAME	COMMUNICATION	DESCRIPTION	STATUS	ENABLE	ACTIONS
FactoryLine01	Modbus TCP	Portfolio demo - PLC process data acquisition	Stopped		

Total Items: 1

01 · CHANNEL LIST

구성 캡처: FactoryLine01 · Modbus TCP · Stopped

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

Add Channel과 연필 버튼에서 Channel Name, Communication, Description, Driver Parameters JSON을 입력합니다. 행을 누르면 Device 목록으로 이동합니다.

Add Channel

Edit

Delete

Channel Name

Communication

Custom Tags

USER FLOW

사용 순서

- 01 Data Access에서 Add Channel을 누릅니다.
- 02 FactoryLine01과 Modbus TCP를 선택합니다.
- 03 설명과 필요한 드라이버 JSON을 입력하고 Save합니다.
- 04 저장된 채널 행을 눌러 하위 Device 화면으로 이동합니다.

WHAT HAPPENS

저장된 채널이 수집 단위가 되는 과정

ConfigUI Save

입력을 Domain Channel 모델로 검증합니다.



Repository 저장

구성 DB 또는 촬영용 인메모리 저장소에 반영합니다.



Active Worker 조회

Enabled 채널의 Driver Key로 통신 플러그인을 선택합니다.

CHECK 채널명·프로토콜·설명·상태를 목록에서 검토합니다.

CHECK 목록의 Enabled 스위치는 이 캡처 구현에서 상태 표시용입니다.

CAPTURE CONTEXT

이 화면은 MySQL을 사용하지 않는 인메모리 구성 모드에서 촬영했습니다. **Stopped**는 설정만 준비하고 런타임 수집을 시작하지 않은 상태이며, 실제 연결 성공을 뜻하지 않습니다.

PLC 접속점과 네트워크 계층을 입력

Device는 선택한 채널 아래의 실제 PLC Endpoint입니다. 대표 PLC에 직접 연결하거나, 상위 PLC 뒤에 있는 하위 장치로 라우팅할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'Data Access Configuration' interface of the 'IIoT Gateway'. A modal window titled 'Edit Device' is open, allowing configuration for a device named 'ProcessPLC01'. The configuration fields include:

- DEVICE NAME:** ProcessPLC01
- PLC TYPE:** Modbus (selected from a dropdown)
- IP ADDRESS:** 127.0.0.1
- PORT:** 1502
- STATION ID:** 1
- PARENT PLC:** Representative PLC (selected from a dropdown)
- DEVICE PARAMETERS JSON:** {}

Below the JSON field, a note states: '하위 PLC는 상위 이더넷 PLC를 Parent PLC로 선택하고, 국번/네트워크 번호/슬롯/ControlNet-MELSECNET 라우팅 정보는 Device Parameters JSON에 입력합니다.' (For sub-PLC, select the upper Ethernet PLC as Parent PLC, and enter country code/network number/slot/ControlNet-MELSECNET routing information in the Device Parameters JSON.)

The modal has 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right. In the background, a table shows the device status as 'Disconnected' with an 'Add Device' button and a 'Total Items: 1' indicator.

02 · EDIT DEVICE ProcessPLC01 · 127.0.0.1:1502 · Station 1 · Representative PLC

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

Device Name, PLC Type, IP Address, Port, Station ID, Parent PLC과 제조사별 Device Parameters JSON을 입력합니다.

Add Device

PLC Type

IP Address

Port

Station ID

Parent PLC

Save

USER FLOW

사용 순서

- 01 FactoryLine01 채널을 선택합니다.
- 02 Add Device 또는 연필 버튼으로 편집창을 엽니다.
- 03 ProcessPLC01, Modbus, 127.0.0.1, 1502와 Station 1을 입력합니다.
- 04 직접 연결은 Representative PLC, 하위 장치는 Parent PLC를 지정하고 Save합니다.

WHAT HAPPENS

장치 계층을 실제 접속 정보로 해석

Device 저장

Endpoint와 계층·제조사 옵션을 Repository에 기록합니다.



PlcDeviceRouting

대표 PLC의 IP·Port와 하위 Station·JSON을 병합합니다.



Driver 연결

계산된 옵션으로 통신 세션을 만들고 태그를 폴링합니다.

CHECK 단일 PLC와 대표 PLC 뒤 하위 PLC를 같은 모델로 관리합니다.

CHECK 캡처의 Disconnected는 구성 촬영 당시 런타임 미연결 상태입니다.

PORTFOLIO VALUE

IP와 포트만 저장하는 단순 장치 목록을 넘어, 산업 네트워크의 대표 PLC·하위 PLC 구조와 제조사별 라우팅 옵션을 표현합니다.

주소·형식·주기·권한을 수집 계약으로

Tag는 PLC 메모리 주소에 사람이 읽는 이름과 데이터 형식, Scan Rate, Read/Write 권한을 부여합니다. 이 설정이 수집 스케줄과 OPC UA 쓰기 허용 여부를 결정합니다.

- Data Access
- Historian
- Aggregation
- Alarm & Condition
- Monitoring
- System

Data Access Configuration

Guide

Engine Running

Data Access / Channel List / FactoryLine01 / ProcessPLC01

ProcessPLC01 / Tags

Communication tags refresh values from the device. Calculated values belong in Custom Tags.

← Back

+ Add Tag

TAG NAME	SOURCE	ADDRESS	DATA TYPE	SCAN RATE	ACCESS	ACTIONS
Speed_SP	Communication	40001	Int16	100 ms	R/W	
Temp_PV	Communication	40003	Float	100 ms	R	

Total Items: 2

03 · TAG CONFIGURATION

Speed_SP · 40001 · Int16 · 100ms · R/W

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

Add Tag 또는 연필 버튼에서 Tag Name, Address, Data Type, Scan Rate, Access와 Tag Parameters JSON을 편집합니다.

Add Tag

Address

Data Type

Scan Rate

R / R/W

Tag Parameters

USER FLOW

사용 순서

- 01 ProcessPLC01 장치 행을 선택합니다.
- 02 Speed_SP를 40001, Int16, 100ms, R/W로 등록합니다.
- 03 Temp_PV를 40003, Float, 100ms, R로 등록합니다.
- 04 목록에서 주소·형식·주기·권한을 비교하고 필요한 항목을 수정합니다.

WHAT HAPPENS

100ms 설정이 실시간 캐시가 되기까지

Due Tag 선택

마지막 읽기 시각과 Scan Rate를 비교합니다.



Driver ReadAsync

주소와 데이터 형식에 맞춰 PLC 값을 읽습니다.



표준 캐시 기록

값·품질·형식·UTC 시각을 DataAccess 경로에 저장합니다.

CHECK R/W 태그만 OPC UA 쓰기 경로를 통과할 수 있습니다.

CHECK 통신 실패 시 오래된 값을 정상으로 두지 않고 Bad 품질을 기록합니다.

SCREEN SCOPE

이 화면은 **태그 정의**를 보여주며 실시간 현재값 화면은 아닙니다. 실제 값·GOOD 품질·쓰기 결과는 PLC Simulation의 Live Tag 화면과 Docker 통합 테스트에서 별도로 검증했습니다.

PLC 값을 운영 임계값 이벤트로 변환

운영자는 수집 태그를 Target Node로 지정하고 Level 임계값, Severity와 메시지를 설정합니다. 런타임은 값이 경계를 넘거나 복귀할 때만 상태 전환 이벤트를 만듭니다.

IoT Gateway

Data Access

Historian

Aggregation

Alarm & Condition

Monitoring

System

v2.1.0 Build 2024

Data Access Configuration

GuideEngine Running

Alarm / Root / DockerAlarms

DockerAlarms

Focused Docker integration alarms

BackAdd Alarm

ALARM NAME	TARGET NODE	TYPE	SEVERITY	ENABLE	ACTIONS
SpeedHigh	DataAccess.DockerModbus.PlcSimulation.40001	Level	Major	☒	

Total Items: 1

04 · ALARM SOURCE

SpeedHigh · Level · Major · Enabled

UI CONTROL

운영자가 설정하는 규칙

Add Alarm 또는 연필 버튼에서 Alarm Name, Target Node, Level Type, Severity, Message와 HiHi·High·Low·LoLo 값을 입력합니다.

Add Alarm

Target Node

Level

Major

High = 2000

Save

USER FLOW

검증한 설정 순서

- 01 Alarm & Condition에서 DockerAlarms를 엽니다.
- 02 SpeedHigh 규칙의 Target을 40001 속도 태그로 지정합니다.
- 03 Level, Major, High 2000과 메시지를 저장합니다.
- 04 목록에서 Target·Type·Severity·Enabled 상태를 검토합니다.

WHAT HAPPENS

숫자 값이 AlarmCondition이 되는 과정

1초 평가

Active 노드가 실시간 캐시의 숫자값을 조회합니다.



경계 비교

HiHi → High → LoLo → Low 순서로 Level을 계산합니다.



상태 전환 발행

변경 시에만 Severity·Message·Quality를 OPC UA 이벤트로 보냅니다.

CHECK 통합 검증에서 $2498 \geq \text{High } 2000$ 의 Active 상태를 확인했습니다.

CHECK 같은 상태가 계속될 때 중복 이벤트를 만들지 않습니다.

IMPLEMENTED SCOPE

현재 런타임에서 검증된 평가 방식은 숫자 **Level** 한계입니다. ROC·Deviation 선택지는 UI에 존재하지만 이 포트폴리오에서는 구현 기능으로 주장하지 않습니다.

외부 클라이언트가 신뢰할 서버 정보를 설정

System Configuration은 OPC UA Application Identity와 인증서 저장소 위치, Subject, 수명 등 운영 환경별 보안 설정을 입력하는 화면입니다.

The screenshot displays the IIoT Gateway web interface. The left sidebar contains navigation links: Data Access, Historian, Aggregation, Alarm & Condition, Monitoring, and System (highlighted). The main content area is titled 'Data Access Configuration' and shows the 'System Configuration' page. The 'System Configuration' section includes a 'General' tab and a 'Certificate Configuration' section. The 'Application Identity' section contains fields for 'APPLICATION NAME' (IoT Gateway), 'APPLICATION URI' (urn:localhost:UA:IIoTGateway), and 'PRODUCT URI' (http://opcfoundation.org/IIoTGateway). The 'Certificate Configuration' section includes a 'CERTIFICATE STORE PATH' field with the value '%CommonApplicationData%/OPC Foundation/CertificateStores/MachineDefault' and a 'CERTIFICATE SUBJECT NAME' field with the value 'CN=IIoTGateway, O=OPC Foundation'. A 'KEY SIZE (BITS)' dropdown is set to 2048. The interface also features a 'Reset' button and a 'Save' button. The bottom status bar shows '05 · SYSTEM CONFIGURATION' and 'Application identity · Certificate store · Subject · Lifetime'.

IIoT Gateway

Data Access Configuration

Home / System Configuration

System Configuration
Configure OPC UA servers and application settings

General Data Access Alarm Condition Aggregation Historian

Application Identity

APPLICATION NAME: IoT Gateway

APPLICATION URI: urn:localhost:UA:IIoTGateway

PRODUCT URI: http://opcfoundation.org/IIoTGateway

Certificate Configuration

CERTIFICATE STORE PATH: %CommonApplicationData%/OPC Foundation/CertificateStores/MachineDefault

Default: %CommonApplicationData%/OPC Foundation/CertificateStores/MachineDefault

CERTIFICATE SUBJECT NAME: CN=IIoTGateway, O=OPC Foundation

KEY SIZE (BITS): 2048

v2.1.0 Build 2024

05 · SYSTEM CONFIGURATION

Application identity · Certificate store · Subject · Lifetime

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

General 탭에서 Application Name·URI·Product URI, Certificate Store Path·Subject·Lifetime과 Key Size 설정 항목을 관리하고 Save 또는 Reset을 사용합니다.

General

Application URI

Store Path

Subject

Lifetime

Save

Reset

USER FLOW

사용 순서

- 01 System 메뉴의 General 탭을 엽니다.
- 02 서버 이름과 Application·Product URI를 입력합니다.
- 03 인증서 저장소 경로, Subject와 수명을 지정합니다.
- 04 Save로 저장합니다. Reset 사용 후 영구 반영하려면 다시 Save합니다.

WHAT HAPPENS

설정이 OPC UA 서버에 적용되는 방식

구성 저장

General과 기능별 설정 모델을 Configuration Store에 기록합니다.



PKI 준비

서버 시작 시 own·trusted·issuer·rejected 저장소를 구성합니다.



서버 식별

Name·URI·Subject로 Endpoint와 인증서를 구성합니다.

CHECK 외부 클라이언트가 서버 Identity와 Trust 상태를 구분합니다.

CHECK Gateway Configuration API 경로의 저장은 주소 공간 재시작 신호를 발생시킵니다.

APPLY SCOPE

ConfigUI가 DB에 직접 저장한 변경은 Gateway 재시작 후 반영됩니다. 프로세스 내부 Reload Signal을 사용하는 즉시 재구성은 Gateway Configuration API 경로에서 검증했습니다.

OPERATIONAL INTELLIGENCE · USER WALKTHROUGH

설비 데이터를 보고, 생산을 직접 운영합니다.

운영자는 업종별 생산 시나리오를 시작하고 작업지시와 OEE를 확인하며, 개별 설비를 제어하고 데이터 흐름을 워크플로로 설계합니다. 같은 장비 상태는 2D 카드와 3D 공장에 함께 반영됩니다.

06

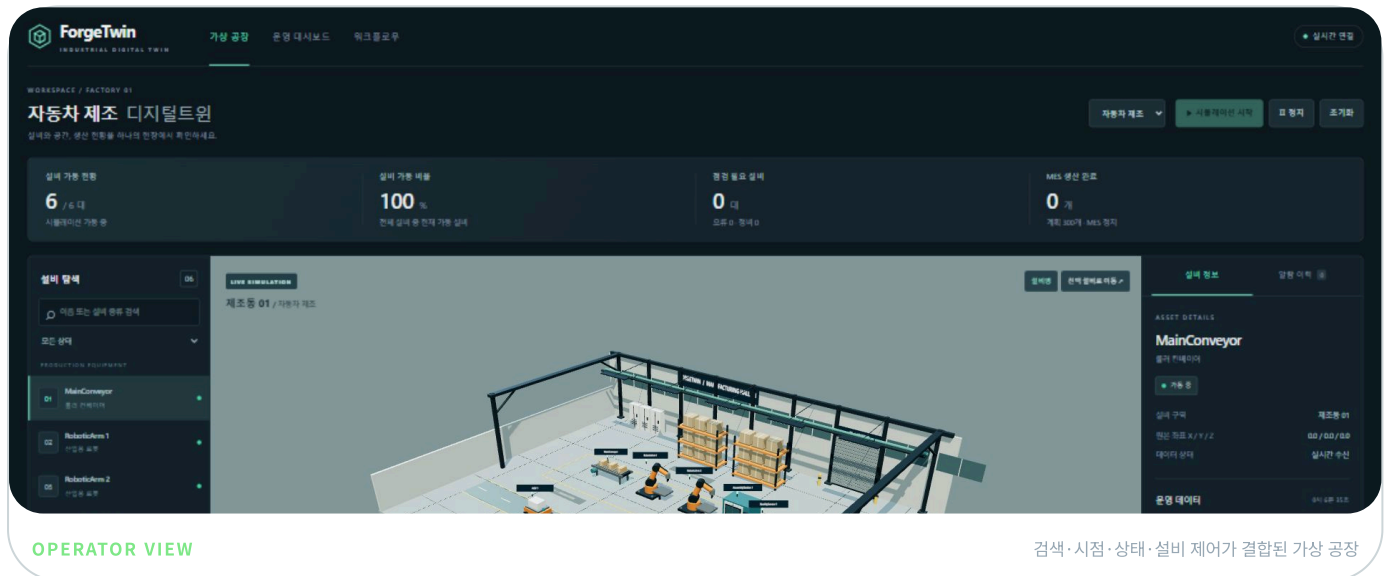
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

100ms

EQUIPMENT SIMULATION TICK

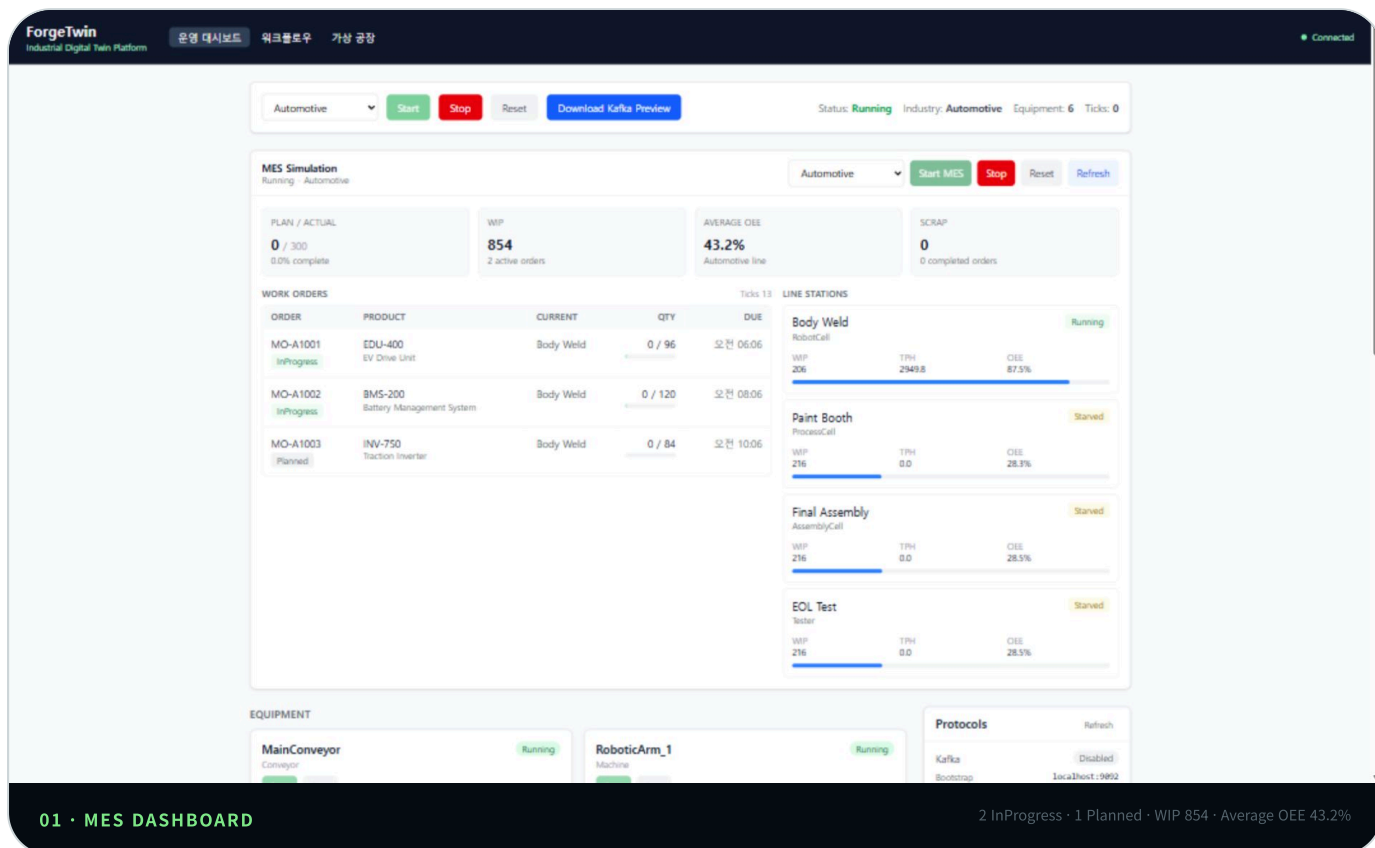
05

WORKFLOW NODES VERIFIED



생산 계획부터 라인 실적까지 제어

MES Dashboard는 업종별 작업지시와 라인 스테이션을 생성하고, 생산 진행에 따른 Plan/Actual, WIP, OEE와 Scrap을 한 화면에서 보여줍니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

MES 업종 선택과 **Start MES**, Stop, Reset, Refresh로 생산 엔진을 제어합니다. 상단 공장 시뮬레이션 Start/Stop/Reset은 MES와 독립된 제어입니다.

Industry

Start MES

Stop

Reset

Refresh

Factory Start

USER FLOW

사용 순서

- 01 MES 영역에서 Automotive 업종을 선택합니다.
- 02 Start MES로 작업지시와 라인 스테이션을 로드합니다.
- 03 InProgress·Planned 상태와 현재 공정을 확인합니다.
- 04 WIP·OEE·Scrap과 스테이션 부하를 보고 Stop 또는 Reset합니다.

WHAT HAPPENS

버튼 입력이 생산 KPI가 되는 과정

POST /api/mes/start

선택 업종의 계획과 스테이션을 생성합니다.



MES 1초 Tick

우선순위에 따라 최대 2개 작업을 진행합니다.



Status Snapshot

수량·WIP·TPH·OEE를 계산해 3초 주기로 표시합니다.

CHECK 작업은 Planned → Released → InProgress → Completed로 이동합니다.

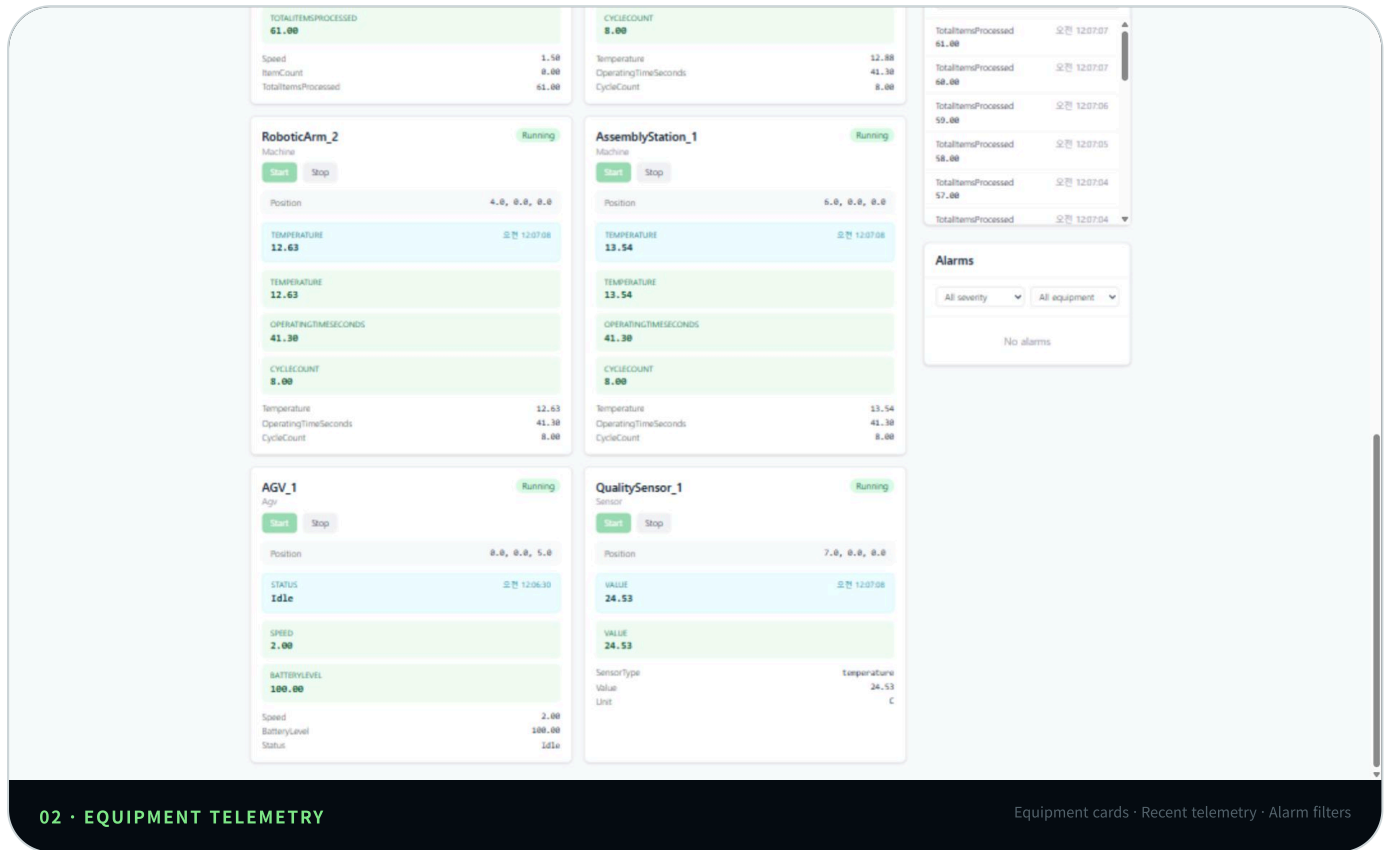
CHECK Body Weld는 Running, 후속 공정은 작업물 대기로 Starved를 표시합니다.

PORTFOLIO VALUE

차트만 배치한 대시보드가 아니라 사용자 제어, 작업 우선순위, 공정 상태 전이와 KPI 계산을 하나의 MES 도메인 흐름으로 구현했습니다.

설비 상태와 센서 값을 실시간으로 추적

각 설비 카드는 상태, 위치와 장비별 속성을 보여주고 Start/Stop 제어를 제공합니다. 오른쪽 Telemetry와 Alarm 패널은 선택 설비의 이벤트를 시간순으로 좁혀 봅니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

설비 카드별 Start·Stop, Telemetry 설비 선택, Alarm Severity·Equipment 필터와 전체 시뮬레이션 제어를 사용합니다.

Equipment Start

Equipment Stop

Telemetry selector

Severity filter

Equipment filter

USER FLOW

사용 순서

- 01 업종을 선택하고 전체 시뮬레이션을 시작합니다.
- 02 설비 카드의 Running 상태와 최신 속성을 확인합니다.
- 03 Telemetry 목록에서 추적할 설비를 선택합니다.
- 04 개별 Stop 또는 Start 후 상태·값·이력이 함께 바뀌는지 확인합니다.

WHAT HAPPENS

100ms 설비 변화가 브라우저에 도착하는 과정

Equipment Update

엔진이 100ms마다 값·위치·상태를 갱신합니다.



Event + SignalR

TelemetryUpdate와 StateChanged를 WebSocket으로 방송합니다.



Zustand Store

카드와 이력 패널의 공통 상태를 부분 갱신합니다.

CHECK 최근 텔레메트리 20건과 최근 알람 100건을 유지합니다.

CHECK 개별 제어 결과가 연결된 모든 브라우저에 다시 방송됩니다.

PORTFOLIO VALUE

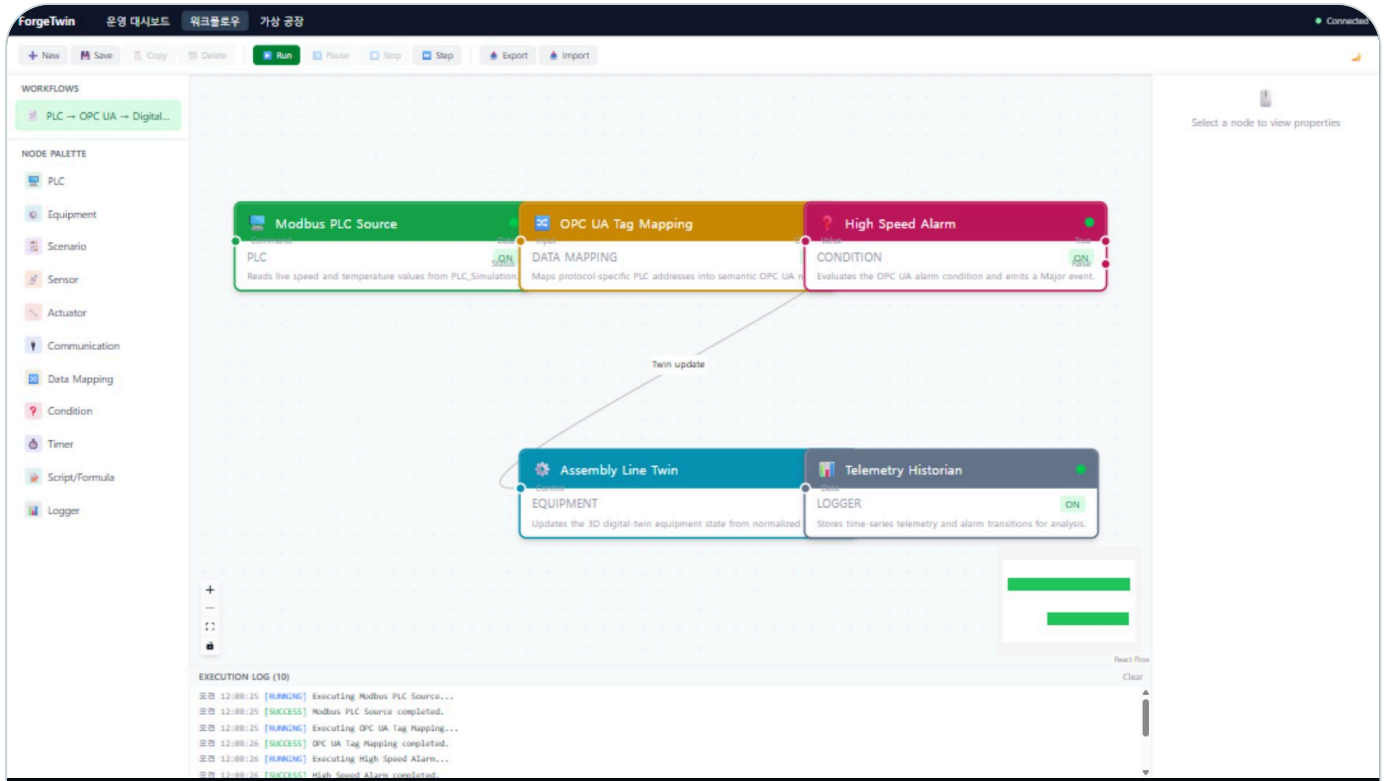
Conveyor, Robot, AGV, Sensor처럼 속성이 다른 장비를 공통 상태 모델로 제어하면서 각 장비의 고유 텔레메트리를 유지합니다.

03

LOW-CODE WORKFLOW

제조 데이터 흐름을 배치하고 실행 상태를 검증

Workflow Designer에서 PLC, Data Mapping, Condition, Equipment와 Logger 노드를 연결하고 실행 순서, 상태와 로그를 시각적으로 검사합니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

New·Save·Copy·Delete, Run·Pause·Stop·Step,
Import·Export와 Node Palette 드래그, 포트 연결, 속성 패널, 줌
·미니맵을 사용합니다.

Drag & Drop

Connect ports

Run

Pause

Step

Export JSON

USER FLOW

사용 순서

- 01 New 또는 기존 워크플로를 선택합니다.
- 02 노드를 캔버스에 끌어놓고 입출력 포트를 연결합니다.
- 03 노드 속성과 Enabled 상태를 설정하고 Save합니다.
- 04 Run 후 WAITING → RUNNING → SUCCESS와 하단 로그를 확인합니다.

WHAT HAPPENS

현재 화면의 실행 시뮬레이션

연결 검증

포트 타입 호환과 순환 참조를 검사합니다.



위상 정렬

선행 노드부터 실행 순서를 계산합니다.



상태 시각화

각 노드를 Running·Success로 바꾸고 로그
를 추가합니다.

CHECK 5개 노드와 4개 연결이 모두 성공 상태로 표시됩니다.

CHECK 노드마다 시작·완료 로그가 남아 총 10건을 확인합니다.

IMPLEMENTED SCOPE

이 캡처의 Run은 브라우저 Store에서 동작하는 **클라이언트 실행 시뮬레이션**입니다. 연결 유효성과 실행 UX를 검증하며, 실제 PLC·OPC UA·Historian 호출이 수행된 것으로 과장하지 않습니다.

공간에서 설비를 찾고 상태를 직접 제어

가상 공장은 설비 배치와 상태를 3D로 표현하면서 검색, 상태 필터, 카메라 시점, 선택 설비 상세와 Start/Stop 제어를 같은 작업 공간에 제공합니다.

가상 공장

온라인 대시보드

워크플로우

실시간 현황

WORKSPACE / FACTORY 01

자동차 제조 디지털트윈

설비와 공간, 생산 현황을 하나의 환경에서 확인하세요.

자율화 제조

시뮬레이션 시작

표 장치

조기화

설비 가동 현황

6 / 6 대

시뮬레이션 가동 중

설비 가동 비율

100 %

현재 설비에 중 전체 가동 설비

평균 필요 설비

0 대

요류 0 / 현재 0

MES 생산 완료

0 개

계획 100개 MES 장치

설비 탐색

ON

이름 또는 설비 종류 검색

모든 상태

PRODUCTION EQUIPMENT

MainConveyor

물류 컨베이어

RobotArm 1

인공물 로봇

RobotArm 2

인공물 로봇

AssemblyStation 1

제조 공

AGV 1

물류 운반차

QualitySensor 1

품질 센서

설비를 클릭하면 해당 설비로

주요 정보를 확인할 수 있습니다.

VIEW SIMULATION

제조동 01 / 자동차 제조

표 장치

현재 장비로 이동

전체 조망

현장 시점

평면 보기

크레고 보기 - 투시도 기능 - 열리기

설비 정보

알림 이력

ASSET DETAILS

MainConveyor

물류 컨베이어

가동 중

설비 위치

제조동 01

원본 주소 X/Y/Z

00 / 00 / 00

데이터 상태

실시간 수신

운영 데이터

현재 상태 0.0

이동 속도

1.5

현재 투입 수량

0 개

능력 지리 수량

10 개

설비 시작

설비 중지

정보 종료는 시뮬레이션 시작과 동기화됩니다.

자동차 제조 동

자동차 제조

04 · 3D FACTORY

6/6 running · 100% availability · MainConveyor selected

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

업종·시뮬레이션 제어, 설비 검색·상태 필터, 설비 목록과 3D 오브젝트 선택, 전체 조망·현장 시점·평면 보기, 선택 설비로 이동과 Start/Stop을 사용합니다.

Industry

Simulation Start

Search

Status filter

Camera view

Focus asset

Asset Start/Stop

USER FLOW

사용 순서

- 01 자동차 제조 업종을 선택하고 시뮬레이션을 시작합니다.
- 02 검색이나 상태 필터로 설비를 좁힙니다.
- 03 목록 또는 3D 오브젝트에서 MainConveyor를 선택합니다.
- 04 카메라를 이동하고 상세값을 확인한 뒤 설비 Start/Stop을 실행합니다.

WHAT HAPPENS

하나의 상태가 2D와 3D에 함께 반영

SignalR 수신

설비 값·위치·상태를 공통 Store에 반영합니다.



Scene 동기화

Mesh 위치·색상·라벨과 KPI를 다시 렌더링합니다.



Raycaster 선택

오브젝트 ID로 오른쪽 상세와 제어 대상을 연결합니다.

CHECK 캡처에서 6/6 가동, 가동률 100%, 점검 필요 0대를 확인합니다.

CHECK 실시간 위치 변경은 카메라를 강제로 움직이지 않고 선택 설비 이동 때만 초점을 바꿉니다.

PORTFOLIO VALUE

3D를 장식으로 사용하지 않고 설비 검색, 운영 상태, 실시간 데이터, 카메라 탐색과 직접 제어를 연결한 현장 운영 UX입니다.